# MODUL AJAR / RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)

## PENDEKATAN PEMBELAJARAN MENDALAM (*DEEP LEARNING - UDP / UbD*)

**Program Keahlian: Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam**

**Konsentrasi Keahlian: Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (TFLM) - Kelas XI / Fase F**

**SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN - TAHUN AJARAN 2026/2027**

**RPP 1: Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan Hidup (K3LH) & Budaya Industri 5R di Bengkel Fabrikasi**
- **Acuan Resmi Teori**: Buku Digital Interaktif TFLM Fase F (Bab I: *K3LH & Budaya Industri di Bengkel Fabrikasi*).
- **Penyusun**: Fery Nur Indahsari, S.Pd (NIM 20250843953).
- **Pendekatan**: *Deep Learning Framework* (*Mindful, Meaningful, & Joyful Learning*) berlandaskan *Understanding by Design* (UbD).
- **Alokasi Waktu**: 2 Pertemuan (14 JPL: Kamis 7 JPL @ 40 Menit = 280 Menit & Jumat 7 JPL @ 30 Menit = 210 Menit, Total = 490 Menit Efektif - Rentang Kalender Blok 21 September s.d. 30 November 2026).

## I. IDENTITAS & INFORMASI UMUM

| Komponen | Deskripsi |
|---|---|
| **Satuan Pendidikan** | SMK Negeri 2 Depok Sleman |
| **Bidang Keahlian** | Teknologi Manufaktur dan Rekayasa |
| **Program Keahlian** | Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam |
| **Konsentrasi Keahlian** | Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (TFLM) |
| **Mata Pelajaran** | Fabrikasi Logam / Konsentrasi Keahlian |
| **Fase / Kelas / Semester** | Fase F / Kelas XI / Semester Ganjil |
| **Tahun Pelajaran** | 2026 / 2027 |
| **Elemen Kompetensi** | Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) & Budaya Kerja Industri |
| **Topik Pembelajaran** | Prinsip K3LH, Hierarki Pengendalian Bahaya, Analisis Bahaya Spesifik Bengkel Fabrikasi, Standar Kelengkapan APD Industri, Fasilitas Proteksi Lingkungan (LEV & Tirai Las), Prosedur Tanggap Darurat APAR (PASS), dan Budaya Kerja 5R (5S) |
| **Alokasi Waktu** | 2 Pertemuan (14 JPL: Kamis 7 JPL @ 40 Menit = 280 Menit & Jumat 7 JPL @ 30 Menit = 210 Menit, Total = 490 Menit Efektif - Rentang Kalender Blok 21 September s.d. 30 November 2026) |
| **Jadwal Pelaksanaan** | Pertemuan 1 (Kamis, 24 September 2026) & Pertemuan 2 (Jumat, 25 September 2026) |
| **Model Pembelajaran** | *Problem-Based Learning* (PBL) terintegrasi *Simulation-Based Learning* & *Inquiry-Discovery* |
| **Pendekatan** | **Deep Learning Framework** (*Mindful, Meaningful, & Joyful Learning*) |
| **Moda Pembelajaran** | Luring (*Tatap Muka Teori di Kelas & Hands-on Workshop di Bengkel Fabrikasi*) |
| **Target Peserta Didik** | Peserta Didik Reguler (36 Siswa / 18 Tim Mitra *Buddy System*) |

## II. RASIONAL & TIGA PILAR *DEEP LEARNING*

Bengkel fabrikasi logam dan pengelasan merupakan lingkungan kerja berkategori bahaya tinggi (*high-risk occupational environment*). Suhu busur termal ekstrem (> 1.500°C hingga 6.000°C), tegangan listrik tanpa beban (OCV 50-80 V), radiasi optik intensitas tinggi (UV/IR), uap debu logam beracun (*toxic welding fumes*), silinder gas bertekanan tinggi 150 bar, serta mesin bertenaga hidrolik/mekanik masif menuntut kompetensi K3LH yang mendarah-daging, bukan sekadar hafalan aturan formalitas.

**PILAR PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING) K3LH**

**MINDFUL LEARNING**
(Sadar Penuh & Peka Bahaya)
- Latihan Pernapasan Berkesadaran (Teknik STOP)
- Ikrar Keselamatan Kerja (Safety Vow)
- Kepekaan Sensorik terhadap Bau Gas & Suara Arus
- Wewenang Penghentian Kerja (Stop Work Authority)

**MEANINGFUL LEARNING**
(Bermakna, Ilmiah & Kontekstual)
- Hierarki Pengendalian Bahaya (5 Tahapan)
- Sains di balik Bahaya (OCV, Arc Eye, Metal Fume Fever)
- Simulasi Tanggap Darurat APAR Metode PASS
- Kepatuhan Standar UU No. 1/1970 & ISO 45001

**JOYFUL LEARNING**
(Menyenangkan, Kolaboratif & Eksploratif)
- Gamifikasi Audit Lapangan (Hazard Hunting)
- Kemitraan Keselamatan (Buddy-System Safety)
- Simulasi Kuis Interaktif Digital (10 Soal Bab I)
- Pembiasaan Budaya Industri 5R (5S) Tanpa Tekanan

↓
Juru Las & Teknisi Fabrikasi Berkarakter Unggul
(Zero Accident Mindset, Kompeten, & Berdaya Saing Industri)

---

## III. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR & DIMENSI PROFIL LULUSAN

### A. Karakteristik Murid

Sebagian besar murid kelas XI memiliki gaya belajar kinestetik dan visual yang antusias terhadap pengoperasian mesin dan perkakas bengkel baru, namun memiliki pemahaman awal yang belum merata terkait persepsi bahaya (*hazard perception*) di lingkungan fabrikasi berisiko tinggi (*high-risk occupational environment*). Sebagian murid cenderung meremehkan potensi kecelakaan fatal saat bekerja dengan panas ekstrem (> 1500°C), tegangan listrik, dan gas bertekanan, sementara sebagian lain mengalami kecemasan berlebih (*anxiety*) terhadap percikan api las dan letupan brander. Murid memerlukan penanaman kesadaran penuh (*mindful safety awareness*), regulasi emosi, pemahaman ilmiah mendalam mengenai konsekuensi bahaya, serta pembiasaan budaya industri 5R (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke*) secara konsisten dan terpadu.

### B. Kebutuhan Sosial Emosional dan Implikasinya (PSE / CASEL)

1. **Kesadaran Diri (*Self-Awareness*)**: Menyadari kesiapan fisik dan mental sebelum memasuki area kerja bengkel serta mengidentifikasi rasa gugup/cemas saat berhadapan dengan bahaya ekstrem.
2. **Manajemen Diri (*Self-Management*)**: Mampu menahan diri dari perilaku bercanda (*horseplay*) di area bahaya, disiplin mematuhi SOP tanpa tergoda jalan pintas (*taking shortcuts*), serta mampu meregulasi emosi

saat menghadapi situasi darurat simulasi.

3. **Kesadaran Sosial (*Social Awareness*)**: Memahami bahwa tindakan ceroboh seorang juru las dapat membahayakan nyawa rekan kerja di bilik sebelah (misal: radiasi busur memicu *arc eye* pada rekan, atau memicu ledakan gas); menumbuhkan empati dan kepedulian lingkungan kerja.
4. **Keterampilan Berelasi (*Relationship Skills*)**: Membangun komunikasi keselamatan yang proaktif melalui *Buddy System Safety*, saling memeriksa kelengkapan APD mitra sebelum bekerja, dan berani menegur rekan secara santun jika melihat pelanggaran K3.
5. **Pengambilan Keputusan yang Bertanggung Jawab (*Responsible Decision-Making*)**: Patuh 100% pada SOP K3LH, menggunakan APD standar industri secara mandiri tanpa harus diawasi, dan sigap menghentikan pekerjaan (*Stop Work Authority*) jika ditemukan kondisi tidak aman (*unsafe condition*).

### C. Dimensi Profil Lulusan (DPL)

- [x] **DPL1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME**: Menghargai anugerah kehidupan, kesehatan raga, dan keselamatan jiwa dengan menjaga diri serta sesama rekan kerja dari marabahaya bengkel.
- [x] **DPL2 Kewargaan**: Menaati hukum keselamatan kerja nasional (UU No. 1 Tahun 1970), standar ketenagakerjaan, dan etika profesional lingkungan industri.
- [x] **DPL3 Penalaran Kritis**: Menganalisis sumber bahaya tersembunyi, menentukan klasifikasi risiko, merumuskan tindakan mitigasi hierarki kontrol, dan membedah sains toksisitas asap las.
- [x] **DPL4 Kreativitas**: Merancang denah penataan visual 5S (*shadow board*), tata letak partisi las ergonomis, serta infografis prosedur tanggap darurat bengkel.
- [x] **DPL5 Kolaborasi**: Menerapkan kemitraan aktif *Buddy-System Safety* dalam saling mengawasi, membantu pemakaian APD, dan mengevakuasi area saat kondisi darurat.
- [x] **DPL6 Kemandirian**: Memiliki inisiatif tinggi dalam memeriksa kelayakan alat, memakai APD lengkap atas kesadaran pribadi, dan memelihara kerapian meja kerja mandiri.
- [x] **DPL7 Kesehatan**: Menjaga fungsi organ vital (paru-paru dari *toxic fumes*, kornea mata dari radiasi UV/IR, telinga dari bising mesin, dan kaki dari trauma benda jatuh).
- [x] **DPL8 Komunikasi**: Mengomunikasikan kondisi bahaya (*hazard report*), memberikan instruksi darurat pemadaman api, dan berdialog asertif santun antarrekan.

---

## IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN, TUJUAN PEMBELAJARAN & KKTP

### A. Capaian Pembelajaran (Fase F - Elemen K3LH & Budaya Industri)

Pada akhir Fase F, peserta didik memiliki kemampuan menerapkan prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) serta budaya kerja industri (5R/5S) pada pekerjaan teknik fabrikasi logam dan pengelasan; mengidentifikasi potensi bahaya spesifik (kelistrikan OCV, radiasi optik, asap beracun, ledakan gas bertekanan, dan ruang terbatas); memilih dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar industri secara tepat; mengoperasikan peralatan tanggap darurat (APAR metode PASS); serta menerapkan pemeliharaan lingkungan kerja industri sesuai standar ISO 45001 dan UU No. 1 Tahun 1970.

### B. Lintas Disiplin Ilmu

- **Fisika & Kelistrikan Industri**: Hukum Ohm (V=IR), tegangan tanpa beban OCV (50-80 V), arus kejut fatal (> 50 mA), resistansi kulit saat berkeringat, spektrum radiasi elektromagnetik (UV, IR, cahaya tampak).
- **Kimia Terapan & Toksikologi**: Termodinamika Segitiga Api, batas ledak gas (*Lower Explosive Limit* / LEL), oksidasi uap logam seng (ZnO), dekomposisi pelarut klorin menjadi gas fosgen ($COCl_2$), gas beracun (CO, $H_2S$, $O_3$, $NO_2$).
- **Kesehatan Kerja & Ergonomi**: Patologi sistem pernapasan, fotokeratitis kornea (*Arc Eye*), ambang batas kebisingan dB, standar kelayakan APD ANSI Z87.1, EN 175, SNI, OSHA.

### C. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. **Analisis Bahaya & Hierarki Kontrol (Kognitif Mendalam / *Meaningful Inquiry*)**:

Melalui analisis materi interaktif Bab I dan investigasi kasus nyata di industri, murid mampu menganalisis 5 kategori bahaya spesifik bengkel fabrikasi dan merumuskan strategi pencegahan berbasis Hierarki Pengendalian Bahaya secara logis, tepat, dan analitis. (DPL3, EMC²: *Critical Inquiry*)

2. **Penguasaan APD Industri & Penyetelan Shade (Psikomotorik-Sensorik / *Mindful Execution*)**:

Melalui simulasi dan hands-on fitting, murid mampu memilih, memeriksa keutuhan, dan menyetel tingkat kegelapan shade kaca filter (DIN 9-13) helm las otomatis ADF serta mengenakan APD industri lengkap sesuai jenis pekerjaan fabrikasi secara mandiri dan ergonomis. (DPL6, DPL7, KSE: *Manajemen Diri & Pengambilan Keputusan Bertanggung Jawab*)

3. **Simulasi Tanggap Darurat Kebakaran & Gas (Karakter & Kolaborasi / *Joyful Responsibility*)**:

Melalui penugasan praktik 'Buddy-System Safety', murid mampu mendemonstrasikan prosedur tanggap darurat pemadaman api menggunakan APAR jenis Dry Chemical Powder ABC dengan teknik PASS serta mitigasi kebocoran tabung gas bertekanan secara terkoordinasi dan tenang. (DPL5, DPL8, KSE: *Keterampilan Berelasi & Kesadaran Sosial*)

4. **Internalisasi Budaya 5R & Komitmen Keselamatan (Metakognisi & Refleksi / *Reflective Habituation*)**:

Melalui kegiatan Hazard Hunting dan audit budaya 5R di area kerja bengkel fabrikasi, murid mampu merancang penataan lingkungan kerja (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) serta mengikrarkan komitmen keselamatan kerja (Safety Vow) dengan penuh tanggung jawab moral. (DPL1, DPL2, DPL4, KSE: *Pengambilan Keputusan Bertanggung Jawab & Kesadaran Diri*)

### D. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

- [x] Menjelaskan 5 tahapan Hierarki Pengendalian Bahaya (Eliminasi, Substitusi, Rekayasa Teknik, Pengendalian Administratif, APD) beserta contoh aplikasinya di bengkel fabrikasi.
- [x] Menganalisis bahaya listrik OCV, radiasi UV/IR penyebab *Arc Eye*, bahaya uap seng oksida (*Metal Fume Fever*), dan parameter gas ruang terbatas ($O_2$ 19.5-23.5%, LEL 0%).
- [x] Memilih dan memeriksa kelayakan fungsi APD (Helm ADF LCD, sarung tangan kulit split/kambing, apron dada, sepatu boots baja HRO 300°C, respirator P100).
- [x] Menyetel shade kegelapan lensa otomatis sesuai rentang arus pengelasan (DIN 9-13).
- [x] Mendemonstrasikan 4 langkah teknik pemadaman kebakaran APAR PASS (*Pull, Aim, Squeeze, Sweep*) dengan benar.
- [x] Menjalankan budaya industri 5R (*Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin*) dan aturan zona aman bengkel fabrikasi.
- [x] Mengucapkan dan mematuhi ikrar keselamatan kerja (*Safety Vow*) dengan integritas penuh.

---

## V. SARANA, PRASARANA, DAN MEDIA PEMBELAJARAN

1. **Perangkat Alat Pelindung Diri (APD) Lengkap**:
   - Helm las otomatis *Auto-Darkening Filter* (ADF) teknologi LCD (Shade DIN 9-13, response time 1/25.000 detik, grind mode).
   - Sarung tangan kulit split sapi tebal *heavy duty* 14-16 inci (SMAW/GMAW) dan sarung tangan kulit kambing (*grain goatskin*) lentur (GTAW).
   - Apron dada kulit split sapi dan pelindung lengan (*leather sleeves*) dengan jahitan benang aramid Kevlar 500°C.
   - Sepatu keselamatan (*Safety Boots*) dengan *Steel Toe Cap* 200 J, pelat midsole baja 15 kN, dan sol karet nitril HRO 300°C.

- Masker respirator *half-mask* partikulat P100 / FFP3 (efisiensi filtrasi 99,97%).

2. **Peralatan Proteksi & Fasilitas Lingkungan Bengkel**:
   - Tabung APAR *Dry Chemical Powder* ABC ukuran 6 kg lengkap manometer inspeksi.
   - Sistem instalasi *Local Exhaust Ventilation* (LEV) fleksibel bertenaga blower hisap.
   - Tabir partisi tirai las PVC anti-radiasi UV warna merah tua/hijau tembus pandang.
   - Botol semprot larutan air sabun (*leak check solution*) dan gas detector multi-gas 4-in-1.
   - Papan bayangan perkakas (*shadow board*) dan rak penyimpanan APD berlabel visual 5S.
3. **Media Pembelajaran Digital & Bahan Ajar**:
   - **Buku Digital Interaktif**: [Buku_Digital_Interaktif_TFLM_Fase_F.html](file:///C:/Users/ThinkPad/Downloads/rpp%20smaw/Buku_Digital_Interaktif_TFLM_Fase_F.html) (Bab I: *K3LH & Budaya Industri di Bengkel Fabrikasi*).
   - **Simulator K3LH Interaktif**: Simulator Penyetelan Shade Helm ADF LCD & Studio Uji Bahaya.
   - **Video Studi Kasus**: Rekaman *High-speed* fenomena sengatan listrik OCV, ledakan nyala balik gas asetilen, dan bahaya uap galvanis.
   - **Lembar Kerja Murid (LKM)**: Instrumen *Hazard Hunting*, Form Inspeksi *Buddy System*, Checklist PASS APAR, dan Rubrik Audit 5R.

---

## VI. SKENARIO PEMBELAJARAN (SINTAKS *DEEP LEARNING*)

### PERTEMUAN 1: Prinsip K3LH, Hierarki Bahaya & Standar APD Industri

**Hari, Tanggal**: Kamis, 24 September 2026 | **Beban Waktu**: 7 JPL @ 40 Menit = 280 Menit Belajar Efektif (Pukul 07.00 - 13.00 WIB, Termasuk Istirahat 80 Menit)

**SINTAKS PEMBELAJARAN PERTEMUAN 1 (7 JPL = 280 MENIT BELAJAR EFEKTIF)**

**1. TAHAP AWAL: MINDFUL ACTIVATION & PROVOCATIVE HOOK (40 Menit: 07.00-07.40)**

- Ruang Teori: Salam, Doa Syukur, Presensi Kesiapan Emosi & Fisik

- Latihan Hening Mindful Safety Breathing (Teknik STOP)

- Pengucapan Ikrar Keselamatan Kerja Bengkel Bersama (Safety Vow)

- Hook Apersepsi: Video Studi Kasus Sengatan OCV & Buta Sejenak Arc Eye

- Penjelasan KKTP & Pembentukan Pasangan Mitra (Buddy-System Safety)

**2. TAHAP INTI: DEEP INQUIRY, HANDS-ON FITTING & BUDDY INSPECTION (200 Menit)**

- Sintaks 1: Orientasi Masalah & Bedah Bab I Buku Digital (35 Menit)

- Sintaks 2: Investigasi Sains Bahaya OCV, Radiasi & Fumes (35 Menit)

- Sintaks 3: Hands-on Workshop APD & Setting Shade ADF LCD (45 Menit)

[Istirahat 1: 09.40 - 10.00 WIB (20 Menit) - Cooling Down Mesin]

- Sintaks 4: Praktik Silang Buddy System APD Checklist (35 Menit)

- Sintaks 5: Eksekusi Kuis Interaktif Digital 10 Soal Bab I (30 Menit)

- Sintaks 6: Refleksi Metakognisi & Klarifikasi Miskonsepsi (20 Menit)

[Istirahat 2: 11.20 - 12.20 WIB (60 Menit) - Ishoma / Sholat Dhuhur]

**3. TAHAP PENUTUP: REFLECTIVE PAUSE & 5S HOUSEKEEPING (40 Menit: 12.20-13.00)**

- Apresiasi Guru atas Sikap Tanggung Jawab & Kejujuran Inspeksi

- Pengisian Jurnal Refleksi Mandiri 1 Lembar (KSE - Kesadaran Diri)

- Penyimpanan APD Tertib pada Loker & Pembersihan Area Bilik (5S Awal)

- Doa Syukur Bersama & Penutup

---

### PERTEMUAN 2: Proteksi Lingkungan, Tanggap Darurat APAR (PASS) & Budaya 5R

**Hari, Tanggal**: Jumat, 25 September 2026 | **Beban Waktu**: 7 JPL @ 30 Menit = 210 Menit Belajar Efektif (Pukul 07.00 - 11.50 WIB, Termasuk Istirahat 80 Menit)

**SINTAKS PEMBELAJARAN PERTEMUAN 2 (7 JPL = 210 MENIT BELAJAR EFEKTIF)**

**1. TAHAP AWAL: EMOTIONAL REGULATION & EMERGENCY HOOK (30 Menit: 07.00-07.30)**

- Ruang Teori: Salam, Doa Pembuka, Cek Kerapian Seragam Praktik Bengkel

- Mindful Focus & Empathy Check-in: Ketenangan Menghadapi Kebakaran

- Hook Apersepsi: Video Ledakan Silinder Gas & Fenomena Flashback

- Penjelasan Agenda Drill APAR PASS & Praktik Audit Budaya 5S

**2. TAHAP INTI: SIMULATION DRILL, LEV SETTING & AUDIT LAPANGAN 5R (150 Menit)**

- Sintaks 1: Teori Segitiga Api, Kelas Kebakaran & APAR ABC (25 Menit)

- Sintaks 2: SOP Gas Tekan O2/Asetilen & Uji Busa Air Sabun (25 Menit)

- Sintaks 3: Drill Praktik Lapangan Pemadaman APAR Metode PASS (35 Menit)

[Istirahat 1: 09.00 - 09.20 WIB (20 Menit) - Cooling Down Mesin]

- Sintaks 4: Setting Corong LEV 15-25 cm & Tirai Partisi PVC (25 Menit)

- Sintaks 5: Praktik Audit Lapangan 5R (Seiri-Shitsuke) (25 Menit)

- Sintaks 6: Presentasi Temuan Hazard Hunting & Rencana Aksi (15 Menit)

[Istirahat 2: 10.20 - 11.20 WIB (60 Menit) - Sholat Jumat & Ishoma]

**3. TAHAP PENUTUP: CONSOLIDATION, ZERO ACCIDENT PLEDGE & 5S FINAL (30 Menit)**

- Refleksi Transformasi: Kesadaran K3 sebagai Nilai Luhur Menghargai Jiwa

- Janji Safety Welder STEMBAYO: Tidak Menyala Tanpa APD & Izin Instruktur

- Pembersihan Total Bengkel (5S Paripurna) & Penguncian Tool Crib

- Doa Penutup Pembelajaran (Pukul 11.50 WIB)

---

## VII. ASESMEN PEMBELAJARAN

### A. Asesmen Diagnostik (Awal Pembelajaran)

1. **Pertanyaan Kognitif Awal**:
   - Apakah Anda mengetahui perbedaan bahaya antara arus bolak-balik (AC) dan searah (DC) pada mesin las serta mengapa tubuh berkeringat sangat rentan tersengat tegangan OCV?
   - Apa yang Anda rasakan dan apa bahaya yang timbul jika mata Anda tidak sengaja menatap kilatan busur las secara langsung tanpa filter pelindung?
   - Mengapa pakaian kerja dari bahan poliester/sintetis dilarang keras dikenakan saat praktik pengelasan dan harus memakai bahan katun tebal atau kulit sapi?
2. **Pertanyaan Non-Kognitif (Kesiapan Sosial Emosional)**:

- Bagaimana perasaan Anda saat membayangkan harus menyalakan api gas bersuhu ribuan derajat atau mesin las bertegangan tinggi di bengkel?
- Seberapa siap Anda untuk berani menegur rekan yang tidak memakai kacamata pengaman demi keselamatannya?

## B. Asesmen Formatif (Lembar Observasi Proses CASEL)

*Skala: 4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Cukup, 1 = Perlu Bimbingan*

| No | Nama Murid | Kesiapan Mental & Kepatuhan K3 (Kesadaran Diri) | Ketelitian Regulasi Diri (Manajemen Diri) | Komunikasi & Kerja Sama (Keterampilan Relasi) | Tanggung Jawab Alat & Area (Pengambilan Keputusan) | Total Skor (Maks 16) | Predikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siswa 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | Sangat Baik |
| 2 | Siswa 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | Baik |
| 3 | Siswa 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | Baik |

## C. Asesmen Sumatif (Kinerja Praktik Standar Industri 100 Poin)

| No | Aspek Penilaian (Kriteria Mutu Standar Industri) | Indikator Kinerja | Bobot Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | **Identifikasi Potensi Bahaya & Analisis Hierarki Kontrol** | Mampu menemukan hazard bengkel dan merumuskan eliminasi/substitusi/engineering/admin/APD dengan tepat. | 25 |
| 2 | **Ketepatan Pemilihan, Pemeriksaan & Penggunaan APD** | Memeriksa fisik, menyetel shade helm ADF (DIN 9-13), memakai sarung tangan kulit, apron, dan sepatu safety secara sempurna. | 25 |
| 3 | **Prosedur Tanggap Darurat & Pengoperasian APAR (PASS)** | Menjalankan urutan Pull, Aim, Squeeze, Sweep secara tenang, berdiri searah angin, jarak 2-3 meter, respons < 15 detik. | 20 |
| 4 | **Penerapan Budaya Kerja Industri 5R (5S)** | Melaksanakan Seiri (pilah scrap), Seiton (shadow board), Seiso (meja bersih), Seiketsu (label jelas), dan Shitsuke. | 20 |
| 5 | **Integritas Kepatuhan SOP & Kerjasama Buddy System** | Mematuhi ikrar keselamatan tanpa kompromi dan aktif saling menjaga keselamatan kerja pasangan. | 10 |
| **TOTAL** | **SKOR MAKSIMAL KINERJA K3LH** | **Memenuhi Standar Kelaikan Kerja Bengkel Manufaktur** | **100** |

## D. Asesmen Sumatif Kognitif (Taksonomi Bloom C1 s.d. C6 & Kuis Bab I)

- **Soal C1 (Mengingat)**: Sebutkan nomor tingkat kegelapan kaca filter (*DIN Shade*) yang direkomendasikan untuk pengelasan SMAW pada rentang arus 100 - 200 Ampere! *(Kunci: Shade DIN 11 atau 12)*
- **Soal C2 (Memahami)**: Jelaskan perbedaan mekanisme material dan tujuan fungsional antara sarung tangan kulit sapi split tebal untuk las SMAW/GMAW dan sarung tangan kulit kambing untuk las GTAW! *(Kunci: Kulit sapi tebal berfuring kapas menahan radiasi panas dan spatter; kulit kambing tipis lentur memberikan tactile sensitivity presisi menyuap kawat TIG)*
- **Soal C3 (Menerapkan)**: Jika timbul percikan api pada kain lap berlumur tiner di dekat instalasi silinder gas, simulasikan langkah pengoperasian APAR serbuk kimia kering menggunakan teknik PASS secara berurutan! *(Kunci: P-Pull pin, A-Aim dasar api, S-Squeeze tuas, S-Sweep sapu zig-zag dari jarak 2-3 meter)*
- **Soal C4 (Menganalisis)**: Analisislah proses terjadinya penyakit demam uap logam (*Metal Fume Fever*) saat juru las melakukan pengelasan pelat galvanis tanpa memakai respirator partikulat! *(Kunci: Panas busur*

*menguapkan lapisan seng menjadi aerosol nanopartikel ZnO yang menembus alveoli paru-paru memicu reaksi pirogenik endogen)*

- **Soal C5 (Mengevaluasi)**: Evaluasilah efektivitas pemasangan sistem *Local Exhaust Ventilation* (LEV) fleksibel dibandingkan dengan exhaust fan dinding konvensional ditinjau dari proteksi zona pernapasan juru las! *(Kunci: LEV menangkap asap langsung 15-25 cm dari sumber sebelum melintasi hidung/mulut welder, sedangkan exhaust fan dinding menarik asap melintasi zona pernapasan)*
- **Soal C6 (Mencipta/Merancang)**: Rancanglah sebuah alur *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis mengenai tanggap darurat bengkel saat terjadi kebocoran gas bertekanan tinggi pada silinder asetilen! *(Kunci: Tutup katup jika aman, jangan nyalakan sakelar listrik/api, evakuasi searah angin, pasang ventilasi paksa, gunakan APAR jika muncul api)*

---

## VIII. PENGESAHAN DOKUMEN

Ditetapkan di: Sleman, 24 September 2026.

Mengetahui,

**Kepala SMK Negeri 2 Depok Sleman**

*(Tanda Tangan & Cap Satuan Pendidikan)*

NIP. .....

Guru Mata Pelajaran,

**Fery Nur Indahsari, S.Pd**

NIM. 20250843953